

初中数学《一元二次不等式》教案

一、教案定位

1. 适用对象

本教案适用于九年级学生学习《一元二次不等式》的新授课、二次函数单元后的拓展课，以及中考综合复习专题课。学习本专题前，学生应已掌握：

1. 一元一次不等式的解法及数轴表示。
2. 一元二次方程的因式分解法、公式法、配方法。
3. 二次函数图像的开口方向、对称轴、顶点和与 x 轴交点。
4. 整式化简、移项、合并同类项和因式分解。

一元二次不等式是“一元二次方程”和“二次函数”的自然延伸。教学中应避免只教口诀，要让学生理解：

$$ax^2 + bx + c > 0$$

就是研究二次函数

$$y = ax^2 + bx + c$$

的图像在 x 轴上方时， x 可以取哪些值。同理， < 0 对应图像在 x 轴下方， ≥ 0 、 ≤ 0 则包含与 x 轴的交点。

2. 教学总目标

通过本专题学习，学生应能：

1. 理解一元二次不等式的概念，知道形如

$$ax^2 + bx + c > 0, \quad ax^2 + bx + c < 0, \quad ax^2 + bx + c \geq 0, \quad ax^2 + bx + c \leq 0 \quad (a \neq 0)$$

的不等式叫一元二次不等式。

2. 会把不等式化为标准形式。
3. 会借助二次函数图像理解并写出解集。
4. 会用因式分解法、数轴标根法、图像法解题。
5. 能正确处理端点是否取到。
6. 会根据判别式 $\Delta = b^2 - 4ac$ 判断解集情况。
7. 能解决简单含参数问题和实际应用问题。
8. 体会数形结合、方程、函数、转化和分类讨论思想。

3. 课时安排

建议安排 5 至 6 课时，每课时 40 至 45 分钟。

课时	主题	核心任务
第 1 课时	从二次函数图像认识一元二次不等式	建立“不等式解集”和“抛物线位置”的联系
第 2 课时	因式分解法与数轴标根法	掌握可分解一元二次不等式的基本解法
第 3 课时	图像法与判别式分类	处理不能直接因式分解及特殊情况
第 4 课时	含等号、变形与含参数问题	强化端点、变形、恒成立、有解和无解
第 5 课时	实际应用与综合题	建立不等式模型，解决范围类问题
第 6 课时	单元复习与分层训练	梳理体系，集中处理易错点

课时紧张时，可将第 5、6 课时合并为一节综合复习课。

二、学情分析

1. 学生已有基础

学生已知道一元一次不等式的解集通常是一段范围，也已学习一元二次方程和二次函数。例如：

$$x^2 - 4 = 0$$

的解是：

$$x = -2 \quad \text{或} \quad x = 2$$

它们正是二次函数

$$y = x^2 - 4$$

与 x 轴交点的横坐标。由此可自然引入：

$$x^2 - 4 > 0$$

表示图像在 x 轴上方的部分。

2. 可能困难

1. 只背“两根之外同号、两根之间异号”，不理解来源。
2. 忘记先把不等式右边化为 0。
3. 遇到 $a < 0$ 时符号区间判断错误。
4. 含 $\geq$ 、 $\leq$ 时端点取舍出错。
5. 对 $\Delta = 0$ 、 $\Delta < 0$ 的情况误判为“不等式无解”。
6. 把“方程无实根”和“不等式无解”混淆。
7. 实际问题中忽略变量的实际范围。
8. 含参数题中混淆“恒成立”“有解”“无解”。

3. 教学对策

1. 先用图像解释，再归纳规律。
2. 固定流程：“化标准、求零点、画数轴、定符号、写解集”。

3. 对 $a > 0$ 、 $a < 0$ 分别画图比较。
 4. 对端点、 $\Delta = 0$ 、 $\Delta < 0$ 做专项训练。
 5. 实际应用题统一采用“设、列、解、验、答”。
 6. 易错题要说明错因，而不只给答案。
-

三、教学重点、难点与数学思想

1. 教学重点

1. 一元二次不等式的概念。
2. 不等式与二次函数图像的关系。
3. 因式分解法和数轴标根法。
4. 端点是否取到。
5. 判别式与解集情况。
6. 实际问题建模。

2. 教学难点

1. 从图像理解正负区间。
2. 处理 $a < 0$ 、 $\Delta = 0$ 、 $\Delta < 0$ 。
3. 区分“方程无实根”和“不等式无解”。
4. 含参数不等式中的恒成立、有解、无解。

3. 核心数学思想

- 数形结合思想：用抛物线在 x 轴上方或下方解释解集。
 - 方程思想：先求对应方程的根，找到符号分界点。
 - 函数思想：把 $ax^2 + bx + c$ 看作函数值 y 。
 - 转化思想：把复杂不等式转化为标准形式。
 - 分类讨论思想：按 a 、 Δ 、不等号和端点分类。
-

四、教学准备

1. 教师准备

1. 平面直角坐标系网格图。
2. 多媒体课件或电子白板。
3. GeoGebra、Desmos 或几何画板。
4. 课堂练习单和分层作业。
5. 易错题卡片。

2. 学生准备

课前复习一元一次不等式、一元二次方程、因式分解和二次函数图像性质。课前思考：

已知抛物线

$$y = x^2 - 4$$

与 x 轴交于 $(-2, 0)$ 和 $(2, 0)$ ，图像在哪些 x 的范围内位于 x 轴上方？哪些范围内位于 x 轴下方？

五、知识框架

1. 标准形式

一元二次不等式一般写成：

$$ax^2 + bx + c > 0, \quad ax^2 + bx + c < 0, \quad ax^2 + bx + c \geq 0, \quad ax^2 + bx + c \leq 0 \quad (a \neq 0)$$

其中 x 是未知数， a, b, c 是常数，且 $a \neq 0$ 。

2. 解题基本思路

1. 化标准：把不等式一边化为 0。
2. 求零点：解 $ax^2 + bx + c = 0$ 。
3. 画数轴：把零点按从小到大标在数轴上。
4. 定符号：判断各区间内 $ax^2 + bx + c$ 的正负。
5. 写解集：根据不等号写出答案。

3. 常用结论

若 $a > 0$ ，且方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 有两个不相等实根 $x_1 < x_2$ ：

不等式	解集
$ax^2 + bx + c > 0$	$x < x_1$ 或 $x > x_2$
$ax^2 + bx + c < 0$	$x_1 < x < x_2$
$ax^2 + bx + c \geq 0$	$x \leq x_1$ 或 $x \geq x_2$
$ax^2 + bx + c \leq 0$	$x_1 \leq x \leq x_2$

若 $a < 0$ ，结论相反。

第 1 课时：从二次函数图像认识一元二次不等式

一、课时目标

1. 理解一元二次不等式的含义。
2. 知道 $ax^2 + bx + c > 0$ 可看作 $y = ax^2 + bx + c$ 的图像在 x 轴上方。
3. 会借助简单抛物线图像写出解集。
4. 初步理解“方程的根是不等式符号变化的分界点”。

二、教学重点与难点

重点：一元二次不等式的概念，不等式解集与二次函数图像位置的关系。

难点：理解 > 0 、 < 0 与图像位置的对应，正确处理端点。

三、教学过程

环节 1：复习导入

教师出示：

$$x^2 - 4 = 0$$

学生求得：

$$x = -2 \quad \text{或} \quad x = 2$$

教师追问：如果把左边看成二次函数 $y = x^2 - 4$ ，这两个解表示什么？再把等号改成大于号：

$$x^2 - 4 > 0$$

它表示什么？

引导学生回答： $x^2 - 4 > 0$ 就是 $y > 0$ ，即图像在 x 轴上方。

环节 2：建立概念

形如

$$ax^2 + bx + c > 0, \quad ax^2 + bx + c < 0, \quad ax^2 + bx + c \geq 0, \quad ax^2 + bx + c \leq 0 \quad (a \neq 0)$$

的不等式叫一元二次不等式。

判断下列式子是否为一元二次不等式：

1. $x^2 - 5x + 6 > 0$

2. $2x - 1 < 0$

3. $x^2 + \frac{1}{x} > 0$

4. $(x - 1)^2 \leq 4$

5. $x^2 + y^2 > 1$

答案：1、4 是；2 是一元一次不等式；3 不是整式二次形式；5 含两个未知数。

环节 3：由图像解 $x^2 - 4 > 0$ 和 $x^2 - 4 < 0$

教师画出 $y = x^2 - 4$ 的大致图像：

1. 开口向上。
2. 与 x 轴交于 $(-2, 0)$ 、 $(2, 0)$ 。
3. 顶点是 $(0, -4)$ 。

观察图像可得：

1. 当 $x < -2$ 或 $x > 2$ 时, 图像在 x 轴上方, $y > 0$ 。
2. 当 $-2 < x < 2$ 时, 图像在 x 轴下方, $y < 0$ 。
3. 当 $x = -2$ 或 $x = 2$ 时, $y = 0$ 。

所以:

$$x^2 - 4 > 0 \Rightarrow x < -2 \text{ 或 } x > 2$$

$$x^2 - 4 < 0 \Rightarrow -2 < x < 2$$

若含等号:

$$x^2 - 4 \geq 0 \Rightarrow x \leq -2 \text{ 或 } x \geq 2$$

$$x^2 - 4 \leq 0 \Rightarrow -2 \leq x \leq 2$$

环节 4: 理解“零点分区间”

方程 $x^2 - 4 = 0$ 的两个根 $-2, 2$ 把数轴分成三个区间:

$$(-\infty, -2) \quad \{-2\} \quad (-2, 2) \quad \{2\} \quad (2, +\infty)$$

在每一个开区间内, $x^2 - 4$ 的符号不变。代入 $-3, 0, 3$ 可验证符号依次为 $+, -, +$ 。

结论: 先求使二次式等于 0 的点, 再判断每个区间的正负, 就能解一元二次不等式。

环节 5: 当堂检测

1. 写出 $x^2 - 1 > 0$ 的解集。
2. 写出 $x^2 - 1 \leq 0$ 的解集。
3. 抛物线 $y = x^2 - 6x + 8$ 与 x 轴交于 $(2, 0)$ 和 $(4, 0)$, 且开口向上。写出 $x^2 - 6x + 8 < 0$ 的解集。
4. 抛物线 $y = -x^2 + 4$ 与 x 轴交于 $(-2, 0)$ 和 $(2, 0)$, 且开口向下。写出 $-x^2 + 4 > 0$ 的解集。

参考答案:

1. $x < -1$ 或 $x > 1$ 。
2. $-1 \leq x \leq 1$ 。
3. $2 < x < 4$ 。
4. $-2 < x < 2$ 。

四、课堂小结

1. 一元二次不等式可看作二次函数值大于 0 或小于 0 的问题。
2. $ax^2 + bx + c = 0$ 的根是图像与 x 轴交点的横坐标。
3. 根把数轴分成几个区间, 解集就是满足符号要求的区间。
4. 含等号时端点取到, 不含等号时端点不取。

五、课后作业

1. 判断下列不等式是否为一元二次不等式：

1. $x^2 + 3x - 4 > 0$

2. $3x - 2 \leq 0$

3. $(x + 1)^2 > 9$

4. $x^2 + y > 0$

5. $x^2 - \frac{2}{x} < 0$

2. 已知 $y = x^2 - 9$ 与 x 轴交于 $(-3, 0)$ 、 $(3, 0)$ ，写出：

1. $x^2 - 9 > 0$

2. $x^2 - 9 < 0$

3. $x^2 - 9 \geq 0$

4. $x^2 - 9 \leq 0$

3. 已知 $y = -x^2 + 2x + 3$ 与 x 轴交于 $(-1, 0)$ 、 $(3, 0)$ ，写出 $-x^2 + 2x + 3 > 0$ 和 $-x^2 + 2x + 3 \leq 0$ 的解集。

六、板书设计

一元二次不等式与二次函数图像

1. $ax^2 + bx + c > 0, < 0, \geq 0, \leq 0$ ($a \neq 0$)

2. > 0 : 图像在 x 轴上方

< 0 : 图像在 x 轴下方

3. 例: $x^2 - 4$

零点: $-2, 2$

> 0 : $x < -2$ 或 $x > 2$

< 0 : $-2 < x < 2$

≥ 0 : $x \leq -2$ 或 $x \geq 2$

≤ 0 : $-2 \leq x \leq 2$

第 2 课时：因式分解法与数轴标根法

一、课时目标

- 会把可分解的一元二次不等式转化为两个一次因式乘积的不等式。
- 掌握数轴标根法。
- 会解 $(x - a)(x - b) > 0$ 、 $(x - a)(x - b) < 0$ 类不等式。
- 会处理首项系数为负和含等号的情况。

二、教学重点与难点

重点：因式分解法、数轴标根法、“两根之外同号、两根之间异号”。

难点：负二次项系数、端点取舍、不等式变形时变号。

三、教学过程

环节 1：复习导入

由

$$x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$$

讨论 $(x - 2)(x + 2) > 0$ 。两个因式同号，可得 $x < -2$ 或 $x > 2$ 。教师指出：用数轴标根法可以更简洁地处理同类问题。

环节 2：数轴标根法

例：解不等式

$$x^2 - 5x + 6 > 0$$

因式分解：

$$x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$$

零点：

$$x = 2, \quad x = 3$$

数轴分区间：

区间	取值	$(x - 2)$	$(x - 3)$	乘积
$x < 2$	0	-	-	+
$2 < x < 3$	$\frac{5}{2}$	+	-	-
$x > 3$	4	+	+	+

所以：

$$x^2 - 5x + 6 > 0 \quad \Rightarrow \quad x < 2 \quad \text{或} \quad x > 3$$

归纳：当 $a > 0$ 且有两个不同零点 $x_1 < x_2$ 时， > 0 取两根外侧， < 0 取两根之间；含等号时端点取到。

环节 3：例题讲解

例 1：解不等式

$$x^2 - 7x + 12 < 0$$

解：

$$x^2 - 7x + 12 = (x - 3)(x - 4)$$

因 $a > 0$ ， < 0 取两根之间：

$$3 < x < 4$$

例 2：解不等式

$$x^2 + x - 6 \geq 0$$

解：

$$x^2 + x - 6 = (x + 3)(x - 2)$$

零点为 $-3, 2$ 。因 $a > 0$, ≥ 0 取两根外侧并包含端点：

$$x \leq -3 \quad \text{或} \quad x \geq 2$$

例 3：解不等式

$$-x^2 + 4x + 5 \geq 0$$

两边同乘 -1 ，不等号变向：

$$x^2 - 4x - 5 \leq 0$$

$$x^2 - 4x - 5 = (x - 5)(x + 1)$$

故：

$$-1 \leq x \leq 5$$

例 4：解不等式

$$(2x - 1)(x + 4) < 0$$

零点为 $x = \frac{1}{2}$ 、 $x = -4$ ，按从小到大排列为 $-4, \frac{1}{2}$ 。因二次项系数为正， < 0 取两根之间：

$$-4 < x < \frac{1}{2}$$

环节 4：易错点辨析

1. 根必须从小到大排列。
2. 含等号时端点要取到。
3. 两边乘以负数时，不等号必须改变方向。

四、当堂检测

解下列不等式：

1. $x^2 - 3x + 2 > 0$
2. $x^2 - 9 \leq 0$
3. $x^2 + 2x - 8 < 0$
4. $-x^2 + 6x - 8 > 0$
5. $(3x + 1)(x - 2) \geq 0$

参考答案：

1. $x < 1$ 或 $x > 2$ 。
2. $-3 \leq x \leq 3$ 。
3. $-4 < x < 2$ 。
4. $2 < x < 4$ 。
5. $x \leq -\frac{1}{3}$ 或 $x \geq 2$ 。

五、课堂小结

数轴标根法：

1. 化为标准形式。
2. 因式分解。
3. 求零点。
4. 按从小到大标在数轴上。
5. 根据符号要求写解集。

六、课后作业

解下列不等式：

1. $x^2 - 4x + 3 > 0$
2. $x^2 - 6x + 8 < 0$
3. $x^2 + x - 12 \leq 0$
4. $x^2 - 2x - 15 \geq 0$
5. $-x^2 + 3x + 10 < 0$
6. $(x - 2)(3 - x) \geq 0$
7. $(2x + 3)(5 - x) < 0$

参考答案：

1. $x < 1$ 或 $x > 3$ 。
2. $2 < x < 4$ 。
3. $-4 \leq x \leq 3$ 。
4. $x \leq -3$ 或 $x \geq 5$ 。
5. $x < -2$ 或 $x > 5$ 。
6. $2 \leq x \leq 3$ 。
7. $x < -\frac{3}{2}$ 或 $x > 5$ 。

七、板书设计

因式分解法与数轴标根法

$x^2 - 5x + 6 > 0$
 $(x - 2)(x - 3) > 0$
零点：2, 3

$a > 0$, 两根 $x_1 < x_2$
 > 0 : $x < x_1$ 或 $x > x_2$
 < 0 : $x_1 < x < x_2$
 ≥ 0 : $x \leq x_1$ 或 $x \geq x_2$
 ≤ 0 : $x_1 \leq x \leq x_2$

第 3 课时：图像法与判别式分类

一、课时目标

- 会用判别式判断二次函数与 x 轴的交点个数。
- 会根据 a 的正负和 Δ 的情况判断解集。
- 会处理 $\Delta = 0$ 、 $\Delta < 0$ 的特殊情况。
- 区分“方程无实根”和“不等式无解”。
- 会用公式法求根后解不等式。

二、教学重点与难点

重点： $\Delta > 0$ 、 $\Delta = 0$ 、 $\Delta < 0$ 下图像与 x 轴的位置关系。

难点： $\Delta = 0$ 、 $\Delta < 0$ 时解集的判断。

三、教学过程

环节 1：复习导入

解不等式：

$$x^2 - 2x + 3 > 0$$

判别式：

$$\Delta = (-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 3 = -8 < 0$$

方程无实根，抛物线与 x 轴没有交点。又因 $a = 1 > 0$ ，图像开口向上，所以整条抛物线都在 x 轴上方。
故解集为：

$$x \in \mathbb{R}$$

环节 2：判别式与图像位置

对于

$$y = ax^2 + bx + c \quad (a \neq 0)$$

对应方程为：

$$ax^2 + bx + c = 0$$

判别式：

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

判别式 方程根的情况 图像与 x 轴的位置

$\Delta > 0$ 两个不相等实根 两个交点

$\Delta = 0$ 两个相等实根 一个切点

$\Delta < 0$ 没有实根 没有交点

环节 3：分类表

$a > 0$

判别式	> 0	< 0	≥ 0	≤ 0
$\Delta > 0$, 两根 $x_1 < x_2$	$x < x_1$ 或 $x > x_2$	$x_1 < x < x_2$	$x \leq x_1$ 或 $x \geq x_2$	$x_1 \leq x \leq x_2$
$\Delta = 0$, 根 x_0	$x \neq x_0$	无解	全体实数	$x = x_0$
$\Delta < 0$	全体实数	无解	全体实数	无解

$a < 0$

判别式	> 0	< 0	≥ 0	≤ 0
$\Delta > 0$, 两根 $x_1 < x_2$	$x_1 < x < x_2$	$x < x_1$ 或 $x > x_2$	$x_1 \leq x \leq x_2$	$x \leq x_1$ 或 $x \geq x_2$
$\Delta = 0$, 根 x_0	无解	$x \neq x_0$	$x = x_0$	全体实数
$\Delta < 0$	无解	全体实数	无解	全体实数

教学中不要求机械背诵，应结合图像理解。

环节 4：例题讲解

例 1：解不等式

$$2x^2 - 3x - 2 > 0$$

解：

$$2x^2 - 3x - 2 = (2x + 1)(x - 2)$$

根为 $-\frac{1}{2}, 2$ 。因 $a > 0$, > 0 取两根外侧：

$$x < -\frac{1}{2} \quad \text{或} \quad x > 2$$

例 2：解不等式

$$x^2 - 2x + 3 \leq 0$$

解：

$$\Delta = (-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 3 = -8 < 0$$

且 $a > 0$ ，函数值恒为正，所以 ≤ 0 无解。

例 3：解不等式

$$x^2 - 4x + 4 > 0$$

解：

$$x^2 - 4x + 4 = (x - 2)^2$$

平方数大于 0，除 $x = 2$ 外都成立：

$$x \neq 2$$

例 4：解不等式

$$-x^2 + 2x - 1 < 0$$

解：

$$-x^2 + 2x - 1 = -(x - 1)^2$$

所以：

$$-(x - 1)^2 < 0 \Rightarrow (x - 1)^2 > 0$$

故：

$$x \neq 1$$

四、当堂检测

解下列不等式：

1. $x^2 + 2x + 1 \geq 0$
2. $x^2 + 2x + 1 < 0$
3. $x^2 - 2x + 5 > 0$
4. $-x^2 + 4x - 4 \leq 0$
5. $2x^2 + x + 3 < 0$

参考答案：

1. 全体实数。
2. 无解。
3. 全体实数。
4. 全体实数。
5. 无解。

五、课堂小结

判断解集时看三件事：

1. a 的正负决定开口方向。
2. Δ 决定与 x 轴交点个数。
3. 不等号决定取上方、下方，还是包含交点。

六、课后作业

解下列不等式：

1. $x^2 - 6x + 9 > 0$
2. $x^2 - 6x + 9 \leq 0$
3. $x^2 + 4x + 8 > 0$
4. $-x^2 - 2x - 5 < 0$
5. $3x^2 - 2x + 1 \leq 0$
6. $2x^2 - 4x + 5 > 0$
7. $-3x^2 + 6x - 3 \geq 0$

参考答案：

1. $x \neq 3$ 。
2. $x = 3$ 。
3. 全体实数。
4. 全体实数。
5. 无解。
6. 全体实数。
7. $x = 1$ 。

七、板书设计

图像法与判别式分类

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$\Delta > 0$ ：两个交点

$\Delta = 0$ ：一个切点

$\Delta < 0$ ：没有交点

$a > 0$ ：开口向上

$a < 0$ ：开口向下

例： $x^2 - 2x + 3 \leq 0$

$$\Delta = -8 < 0, a > 0$$

图像全在 x 轴上方

所以 ≤ 0 无解

第 4 课时：含等号、变形与含参数问题

一、课时目标

1. 熟练把不等式化为标准形式。
2. 会处理括号、分母、移项等变形。
3. 正确判断 $\geq$ 、 $\leq$ 中端点是否取到。
4. 初步掌握恒成立、有解、无解类参数问题。

二、教学重点与难点

重点：化标准形式，含等号不等式，恒成立、有解、无解问题。

难点：负数变形时不等号方向，参数条件与判别式条件的对应。

三、教学过程

环节 1：复习导入

比较：

$$x^2 - 4 > 0, \quad x^2 - 4 \geq 0$$

与

$$x^2 - 4 < 0, \quad x^2 - 4 \leq 0$$

让学生说出端点差异。教师强调：是否含等号，决定端点是否包含。

环节 2：化标准形式

例 1：解不等式

$$(x + 1)^2 > 4x$$

解：

$$x^2 + 2x + 1 > 4x$$

$$x^2 - 2x + 1 > 0$$

$$(x - 1)^2 > 0$$

所以：

$$x \neq 1$$

例 2：解不等式

$$3x^2 - 6x \leq 0$$

解：

$$3x(x - 2) \leq 0$$

零点为 0, 2, 故：

$$0 \leq x \leq 2$$

例 3：解不等式

$$2(x-1)^2 \leq x^2 + 3$$

解：

$$2x^2 - 4x + 2 \leq x^2 + 3$$

$$x^2 - 4x - 1 \leq 0$$

对应方程根为：

$$x = 2 \pm \sqrt{5}$$

故：

$$2 - \sqrt{5} \leq x \leq 2 + \sqrt{5}$$

环节 3：含参数基础问题

参数问题本质上仍是二次函数图像与 x 轴的位置关系。

例 4：若

$$x^2 - 2x + m > 0$$

对任意实数 x 都成立，求 m 的取值范围。

分析：开口向上，若恒大于 0，整条抛物线必须在 x 轴上方，不能相交或相切，因此：

$$\Delta < 0$$

即：

$$4 - 4m < 0$$

得：

$$m > 1$$

若改为 $x^2 - 2x + m \geq 0$ 对任意实数成立，则允许相切，条件为 $\Delta \leq 0$ ，得 $m \geq 1$ 。

例 5：若

$$x^2 - 2x + m \leq 0$$

有实数解，求 m 的取值范围。

分析：开口向上， ≤ 0 有解说明抛物线与 x 轴相交或相切：

$$\Delta \geq 0$$

即：

$$4 - 4m \geq 0$$

得：

$$m \leq 1$$

例 6：若

$$x^2 - 2x + m < 0$$

无实数解，求 m 的取值范围。

分析：开口向上， < 0 无解说明图像没有落到 x 轴下方，可在上方或相切：

$$\Delta \leq 0$$

得：

$$m \geq 1$$

环节 4：方法归纳

对 $a > 0$ 的二次式：

1. $ax^2 + bx + c > 0$ 恒成立： $\Delta < 0$ 。
2. $ax^2 + bx + c \geq 0$ 恒成立： $\Delta \leq 0$ 。
3. $ax^2 + bx + c < 0$ 有解： $\Delta > 0$ 。
4. $ax^2 + bx + c \leq 0$ 有解： $\Delta \geq 0$ 。
5. $ax^2 + bx + c < 0$ 无解： $\Delta \leq 0$ 。
6. $ax^2 + bx + c \leq 0$ 无解： $\Delta < 0$ 。

若 $a < 0$ ，可先乘以 -1 转化为首项系数为正，同时改变不等号方向。

四、当堂检测

1. 解不等式 $(x - 2)^2 \geq 9$ 。
2. 解不等式 $x^2 + 4x + 4 < 0$ 。
3. 解不等式 $5 - 2x - x^2 \geq 0$ 。
4. 若 $x^2 + 2x + k > 0$ 对任意实数 x 都成立，求 k 的取值范围。
5. 若 $x^2 + 2x + k \leq 0$ 有实数解，求 k 的取值范围。

参考答案：

1. $x \leq -1$ 或 $x \geq 5$ 。
2. 无解。
3. $-1 \leq x \leq 5$ 。
4. $k > 1$ 。
5. $k \leq 1$ 。

五、课堂小结

1. 先化标准形式，再求解。
2. 两边乘以负数，不等号方向改变。
3. 含等号时端点取到。
4. 恒成立、有解、无解要转化为图像与 x 轴的位置关系。

六、课后作业

解下列不等式或参数范围：

1. $(x + 3)^2 > 4$
2. $(x - 1)^2 \leq 16$
3. $2x^2 - 3x \geq 0$
4. $x^2 + 2x + 5 < 0$
5. $-x^2 + 2x + 8 \leq 0$
6. 若 $x^2 - 4x + m \geq 0$ 对任意实数成立，求 m 。
7. 若 $x^2 - 4x + m < 0$ 有实数解，求 m 。
8. 若 $x^2 - 4x + m \leq 0$ 无实数解，求 m 。

参考答案：

1. $x < -5$ 或 $x > -1$ 。
2. $-3 \leq x \leq 5$ 。
3. $x \leq 0$ 或 $x \geq \frac{3}{2}$ 。
4. 无解。
5. $x \leq -2$ 或 $x \geq 4$ 。
6. $m \geq 4$ 。
7. $m < 4$ 。
8. $m > 4$ 。

七、板书设计

含等号、变形与含参数问题

1. 化标准：左边二次式，右边 0
2. 注意：
乘以负数，不等号变向
 $\geq$ 、 $\leq$ 端点取到
3. $a > 0$ 参数题：
 > 0 恒成立： $\Delta < 0$
 ≥ 0 恒成立： $\Delta \leq 0$
 < 0 有解： $\Delta > 0$
 ≤ 0 有解： $\Delta \geq 0$

第 5 课时：实际应用与综合题

一、课时目标

1. 从实际问题中识别一元二次不等式模型。
2. 会设未知数并列出不等式。
3. 会结合实际范围筛选解集。
4. 会解决面积、运动高度、利润等范围问题。

二、教学重点与难点

重点：实际问题建模，解集与实际意义结合。

难点：正确设未知数、提取数量关系、保留实际范围。

三、教学过程

环节 1：方法导入

实际应用题步骤：

1. 设：设未知数并写出实际范围。
2. 列：根据题意列一元二次不等式。
3. 解：解不等式。
4. 验：结合实际范围筛选。
5. 答：用完整语言回答。

环节 2：面积问题

例 1：用长为 24 米的篱笆围成一个矩形菜地，设矩形一边长为 x 米，另一边长为 $12 - x$ 米。若面积不少于 32 平方米，求 x 的取值范围。

实际范围：

$$0 < x < 12$$

列不等式：

$$x(12 - x) \geq 32$$

化简：

$$x^2 - 12x + 32 \leq 0$$

$$(x - 4)(x - 8) \leq 0$$

所以：

$$4 \leq x \leq 8$$

答：矩形一边长 x 应满足 $4 \leq x \leq 8$ 。

环节 3：运动高度问题

例 2：某物体向上运动，离地高度 h 米与时间 t 秒的关系为：

$$h = -5t^2 + 20t + 1$$

问物体离地高度不低于 16 米的时间范围。

列不等式：

$$-5t^2 + 20t + 1 \geq 16$$

$$-5t^2 + 20t - 15 \geq 0$$

两边除以 -5 ：

$$t^2 - 4t + 3 \leq 0$$

$$(t - 1)(t - 3) \leq 0$$

得：

$$1 \leq t \leq 3$$

结合 $t \geq 0$ ，答案仍为 $1 \leq t \leq 3$ 。

环节 4：利润问题

例 3：某商品每件进价 20 元，售价为 x 元。根据销售经验，每天可售出 $80 - 2x$ 件。若要求每天利润不少于 300 元，求售价 x 的取值范围。

实际范围：

$$20 < x < 40$$

利润：

$$P = (x - 20)(80 - 2x)$$

列不等式：

$$(x - 20)(80 - 2x) \geq 300$$

化简：

$$x^2 - 60x + 950 \leq 0$$

判别式：

$$\Delta = (-60)^2 - 4 \cdot 950 = -200 < 0$$

因为 $a > 0$ 且 $\Delta < 0$ ，所以 $x^2 - 60x + 950$ 恒为正， ≤ 0 无解。因此每天利润不少于 300 元无法实现。

环节 5：图像综合题

例 4：已知

$$y = x^2 - 4x + 3$$

回答：

1. 抛物线与 x 轴的交点坐标。
2. 当 $y > 0$ 时, x 的取值范围。
3. 当 $y \leq 0$ 时, x 的取值范围。

解：

$$x^2 - 4x + 3 = (x - 1)(x - 3)$$

交点为：

$$(1, 0), \quad (3, 0)$$

因 $a = 1 > 0$, 所以：

$$y > 0 \Rightarrow x < 1 \text{ 或 } x > 3$$

$$y \leq 0 \Rightarrow 1 \leq x \leq 3$$

四、当堂检测

1. 矩形周长为 20 cm, 一边长为 x cm, 另一边长为 $10 - x$ cm。若面积大于 21 cm^2 , 求 x 的取值范围。
2. 某物体高度 $h = -5t^2 + 15t + 2$, 求 $h \geq 12$ 时 t 的取值范围。
3. 已知 $y = -x^2 + 6x - 5$, 求 $y > 0$ 时 x 的范围。

参考答案：

1. $3 < x < 7$ 。
2. $1 \leq t \leq 2$ 。
3. $1 < x < 5$ 。

五、课堂小结

实际应用题要注意：

1. 未知数的实际范围。
2. 关键词：“超过”“不足”“不少于”“不超过”。
3. 解出代数范围后, 要和实际范围取交集。
4. 最后用符合题意的语言作答。

六、课后作业

1. 矩形周长为 18 cm, 一边长为 x cm, 另一边长为 $9 - x$ cm。若面积不小于 20 cm^2 , 求 x 的取值范围。
2. 已知 $y = x^2 - 5x + 6$, 求 $y > 0$ 和 $y \leq 0$ 时 x 的范围。
3. 某物体高度 $h = -5t^2 + 10t + 3$, 问高度不低于 8 米的时间范围。

4. 某商品每件进价 30 元，售价为 x 元，每天销售量为 $100 - x$ 件。若每天利润不少于 600 元，求售价 x 的取值范围。

参考答案：

- $4 \leq x \leq 5$ 。
- $x < 2$ 或 $x > 3$; $2 \leq x \leq 3$ 。
- $t = 1$ 。
- $40 \leq x \leq 90$ 。

七、板书设计

实际应用与综合题

步骤：

设未知数，写范围 → 列不等式 → 解不等式 → 结合实际范围 → 作答

面积问题：

$$S = x(12 - x) \geq 32$$

$$x^2 - 12x + 32 \leq 0$$

$$(x - 4)(x - 8) \leq 0$$

$$4 \leq x \leq 8$$

第 6 课时：单元复习与分层训练

一、课时目标

- 系统一元二次不等式的知识结构。
- 熟练选择因式分解法、公式法、图像法。
- 准确处理端点、无解、全体实数等特殊答案。
- 完成基础题、中档题和简单综合题。

二、知识梳理

1. 解题流程

一元二次不等式

↓

化为 $ax^2 + bx + c > 0$ / < 0 / ≥ 0 / ≤ 0

↓

解 $ax^2 + bx + c = 0$

↓

判断 a 的正负、根的个数和根的大小

↓

根据图像或数轴写解集

2. 常见答案形式

答案类型

示例

两个区间 $x < 1$ 或 $x > 3$

一个区间 $1 < x < 3$

单点 $x = 2$

全体实数或无解 $x \in \mathbb{R}$, 无解

3. 端点取舍

不等号 端点是否取到

$>$ 不取

$<$ 不取

$\geq$ 取

$\leq$ 取

端点指使二次式等于 0 的 x 值。

三、典型题组

题组 1: 基础解不等式

例 1:

$$x^2 - 8x + 15 > 0$$

$$x^2 - 8x + 15 = (x - 3)(x - 5)$$

所以:

$$x < 3 \quad \text{或} \quad x > 5$$

例 2:

$$x^2 - 8x + 15 \leq 0$$

由例 1 可知零点为 3, 5, 所以:

$$3 \leq x \leq 5$$

题组 2: 首项系数为负

例 3:

$$-x^2 + 5x - 6 > 0$$

两边乘以 -1 :

$$x^2 - 5x + 6 < 0$$

$$(x - 2)(x - 3) < 0$$

所以:

$$2 < x < 3$$

题组 3：完全平方

例 4：

$$x^2 + 6x + 9 \geq 0$$

即：

$$(x + 3)^2 \geq 0$$

对任意实数都成立。

例 5：

$$x^2 + 6x + 9 < 0$$

平方数不可能小于 0，所以无解。

题组 4：不能因式分解

例 6：

$$2x^2 - 2x - 1 \leq 0$$

解对应方程：

$$2x^2 - 2x - 1 = 0$$

$$x = \frac{2 \pm \sqrt{12}}{4} = \frac{1 \pm \sqrt{3}}{2}$$

因为 $a = 2 > 0$ ， ≤ 0 取两根之间并包含端点：

$$\frac{1 - \sqrt{3}}{2} \leq x \leq \frac{1 + \sqrt{3}}{2}$$

题组 5：含参数基础题

例 7：若

$$x^2 + 2x + m \geq 0$$

对任意实数 x 都成立，求 m 的取值范围。

因为 $a = 1 > 0$ ，应有：

$$\Delta \leq 0$$

即：

$$2^2 - 4m \leq 0$$

得：

$$m \geq 1$$

四、易错题集中辨析

易错题 1

题目：

$$x^2 - 4x + 4 > 0$$

错因：把完全平方误认为两个不同根。

正确答案：

$$x \neq 2$$

易错题 2

题目：

$$-x^2 + 2x + 8 \leq 0$$

错因：忽略开口向下，或乘以 -1 后忘记变号。

正确解法：

$$x^2 - 2x - 8 \geq 0$$

$$(x - 4)(x + 2) \geq 0$$

所以：

$$x \leq -2 \quad \text{或} \quad x \geq 4$$

易错题 3

题目：

$$x^2 + 1 < 0$$

错因：把 $x^2 + 1$ 错当成 $x^2 - 1$ 。

正确答案：无解。

易错题 4

题目：

$$(x - 1)(x + 3) \leq 0$$

错因：根未按从小到大排列，且误判区间。

正确答案：

$$-3 \leq x \leq 1$$

五、分层训练

A 组：基础达标

解下列不等式：

1. $x^2 - 5x + 6 > 0$
2. $x^2 - 5x + 6 \leq 0$
3. $x^2 - 16 < 0$
4. $x^2 + 3x - 10 \geq 0$
5. $-x^2 + 7x - 10 > 0$

答案：

1. $x < 2$ 或 $x > 3$ 。
2. $2 \leq x \leq 3$ 。
3. $-4 < x < 4$ 。
4. $x \leq -5$ 或 $x \geq 2$ 。
5. $2 < x < 5$ 。

B 组：能力提升

解下列不等式：

1. $(x + 2)^2 \geq 9$
2. $(2x - 1)(x + 4) < 0$
3. $2x^2 - 5x - 3 \leq 0$
4. $x^2 - 2x + 2 > 0$
5. $-2x^2 + 4x - 5 < 0$

答案：

1. $x \leq -5$ 或 $x \geq 1$ 。
2. $-4 < x < \frac{1}{2}$ 。
3. $-\frac{1}{2} \leq x \leq 3$ 。
4. 全体实数。
5. 全体实数。

C 组：综合拓展

1. 若 $x^2 - 2x + m > 0$ 对任意实数 x 都成立，求 m 的取值范围。
2. 若 $x^2 - 2x + m \leq 0$ 有实数解，求 m 的取值范围。
3. 已知 $y = x^2 - (k + 1)x + k$ ，若 $y < 0$ 的解集是 $1 < x < 3$ ，求 k 。
4. 矩形周长为 28 cm，一边长为 x cm，若面积不少于 45 cm²，求 x 的取值范围。

答案：

1. $m > 1$ 。
2. $m \leq 1$ 。
3. $k = 3$ 。
4. $5 \leq x \leq 9$ 。

六、课堂总结

本专题的主线是：

- 一元二次不等式
- 二次函数的正负
- 抛物线与 x 轴的位置关系
- 方程根作为分界点
- 数轴或图像写解集

学生应形成以下习惯：

1. 先化为标准形式。
2. 先求等号成立时的根。
3. 根要从小到大排列。
4. 看清 a 的正负。
5. 看清不等号是否含等号。
6. 特殊情况要用图像或判别式判断。
7. 实际问题要检验变量范围。

七、单元评价建议

1. 基础评价

学生能否判断一元二次不等式，解可因式分解的题目，正确写端点，并用数轴表示解集。

2. 能力评价

学生能否用公式法求根，处理 $\Delta = 0$ 、 $\Delta < 0$ 的情况，根据图像判断 $y > 0$ 、 $y < 0$ 的范围，并解决简单含参数题。

3. 综合评价

学生能否从实际问题中列出一元二次不等式，结合实际范围筛选答案，并在函数、方程、不等式之间灵活转化。

八、板书设计

单元复习

一、解题五步

化标准 → 求零点 → 标数轴 → 定符号 → 写解集

二、核心关系

$ax^2+bx+c > 0$: 图像在 x 轴上方

$ax^2+bx+c < 0$: 图像在 x 轴下方

三、特殊情况

$\Delta > 0$: 两个交点

$\Delta = 0$: 一个切点

$\Delta < 0$: 没有交点

四、易错点

端点、负号、根的顺序、无解与全体实数、实际范围

附：教师教学建议

1. 不建议一开始直接给口诀

“大于取两边，小于取中间”只适用于首项系数为正且有两个不同实根的情况。应先从图像观察，再总结口诀的适用条件。

2. 反复强调标准形式

很多错误来自没有把右边化为 0。例如：

$$(x-1)^2 > 4$$

应先化为：

$$(x-1)^2 - 4 > 0$$

即：

$$(x-3)(x+1) > 0$$

所以：

$$x < -1 \quad \text{或} \quad x > 3$$

3. 让学生会画草图

草图不必精确，但要表达清楚开口方向、与 x 轴交点、图像在 x 轴上方和下方的区间。

4. 特殊答案要单独训练

建议集中训练：

1. $(x-2)^2 \geq 0$: 全体实数。
2. $(x-2)^2 > 0$: $x \neq 2$ 。
3. $(x-2)^2 \leq 0$: $x = 2$ 。
4. $(x-2)^2 < 0$: 无解。

5. 实际应用题要转化为实际答案

解出代数范围后，要结合长度、售价、人数、时间等实际意义筛选。若题目要求整数，还要进一步筛选整数解。